Corrigé — Forces et principe d'inertie

Actions mécaniques, diagramme objet-interaction, modélisation par une force, poids, gravitation universelle, principe d'inertie

Seconde — Physique-chimie · chapitre 8 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Terre : $20 \times 9{,}8 = \underline{196\,\text{N}}$; Lune : $20 \times 1{,}6 = \underline{32\,\text{N}}$ (même masse).

CORRIGÉ — Exercice 2

Livre : **Terre (à distance) et table (contact)**. Parachutiste : **Terre (à distance) et air (contact, via le parachute)**.

CORRIGÉ — Exercice 3

$P = 4{,}9$ N : flèche **verticale, vers le bas, de 2,45 cm**, partant du centre de l'objet.

CORRIGÉ — Exercice 4

Principe d'inertie : **elles se compensent** (poids et réaction de la glace).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{5{,}97\times10^{24}\times60}{(6{,}37\times10^{6})^2} \approx \underline{589\,\text{N}}$; $P = 60 \times 9{,}8 = 588\,\text{N}$: **pratiquement égales**.

CORRIGÉ — Exercice 6

Poids et tension du fil ; immobile : elles se compensent, $T = P = \mathbf{14{,}7\,N}$, verticale vers le haut.

CORRIGÉ — Exercice 7

Son mouvement n'est pas rectiligne uniforme (il ralentit) : **les forces ne se compensent pas** (frottements non compensés).

CORRIGÉ — Exercice 8

$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{2{,}0\times10^{30}\times5{,}97\times10^{24}}{(1{,}5\times10^{11})^2} \approx \underline{3{,}5 \times 10^{22}\,\text{N}}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Système au centre ; liens : **Terre (pointillés), neige, perche, air (traits pleins)**.
b) $P = 70 \times 9{,}8 = \underline{686\,\text{N}}$.
c) Mouvement rectiligne uniforme : **les forces se compensent** (principe d'inertie).
d) Non : la force de la perche disparaît, les forces ne se compensent plus ; le skieur ralentit puis redescend.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : c'est son poids qui diminue.
b) Faux : divisée par 4.
c) Faux : les forces se compensent.
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

La force varie en $\frac{1}{d^2}$: divisée par 4 quand la distance au centre double, $d = 2R_T$: altitude **6400 km**.